

AdSoyad:

Numara:

SDÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Veri Yapıları ve Algoritmaları Vize 22 Kasım 2023



Soru 1. Aşağıdaki soru ve çıktıya göre, çıktıdaki yanlış olan satır veya

satırların üzerini çizip yanına doğru çıktıyı yazınız.(20 puan)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int x=20;
```

```
    int *y;int **z;int ***t;
```

```
    y=&x;
```

```
    z=&y;
```

```
    t=&z;
```

```
    printf("x nin adresi=%d\n",&x);
```

```
    printf("y nin degeri=%d\n",y);
```

```
    printf("y nin adresi=%d\n",&y);
```

```
    printf("z nin degeri=%d\n",z);
```

```
    printf("t nin adresi=%d\n",&t);
```

```
    printf("t nin gosterdigi deger=%d\n",***t);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Cevap:

x nin adresi=-1738418548

y nin degeri=-1738418548

y nin adresi=-1738418544

z nin degeri=-1738418544

t nin adresi=-1738418528

t nin gosterdigi deger=20

x nin adresi=-1738418548

y nin degeri=-1738418548

y nin adresi=-1738418544

z nin degeri=-1738418540

t nin adresi=-1738418528

t nin gosterdigi deger=20

Soru 2. Verilen fonksiyon tek yönlü bağlı liste çevrimsel ise 1 değilse 0 döndürmektedir İçeriğini doldurunuz. (head baş düğüm,listede en az 2 eleman mevcut)(20puan)

```
int cevrimsel(struct node *head){
```

```
}
```

Cevap:

```
int cevrimsel(struct node *head)
```

```
{
```

```

struct node *tmp = head;

tmp = tmp->next;

while (1)
{
    tmp = tmp->next;

    if (tmp == NULL)
        break;

    if (tmp == head)
        break;

}

if (tmp == NULL)
    return 0;

else
    return 1;
}

```

Soru 3. Aşağıdaki kod parçası tek yönlü bağlı listesi ters çevirmektedir. Döngünün 3. iterasyonu sonunda listeyi tüm pointer elemanları ile birlikte çizin. (20 puan)



```

void reverse(struct node **head)
{
    struct node *tmp, *tmp2, *tmp3;

    tmp = *head;

    tmp2 = NULL;

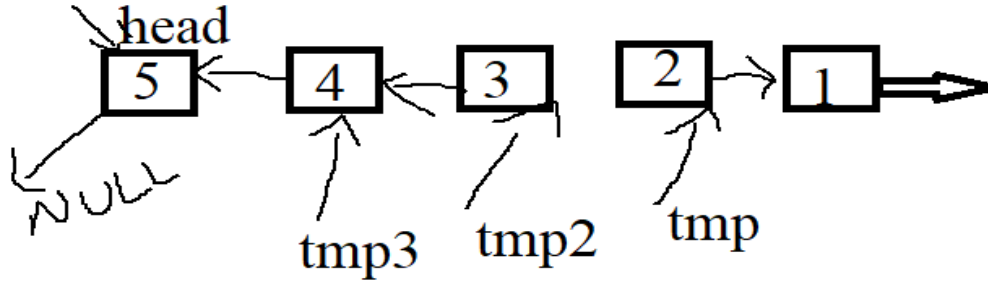
```

```

while (tmp != NULL)
{
    tmp3 = tmp2;
    tmp2 = tmp;
    tmp = tmp->next;
    tmp2->next = tmp3;
}
*head = tmp2;
}

```

CEVAP:



Soru 4. $(4*3) / (2+1) - 2$ ifadesini prefix veya postfix e adım adım dönüştürünüz.

Cevap:

T	Y	İfade
(	((	-
4	((	4
*	((*	4
3	((*	43
)	(	43*
/	(/	43*
(	((	43*
2	((	43*2
+	((+	43*2
1	((+	43*21
)	(/	43*21+
-	(-	43*21+/-

2

(-

43*21+/2-

Soru 5. Yığının uygulama alanlarını yazınız.

Cevap: infix postfix işlemlerinde, photoshop gibi editörlerde, hanoi tower probleminde, sudoku gibi geriye dönük uygulamalarda,